의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 에스케이 텔레콤주식회사

【특허고객번호】 1-1998-004296-6

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 이철희

【대리인번호】 9-1998-000480-5

【포괄위임등록번호】 2000-010209-0

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0119716

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0573053-09

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 이철희 (서명 또는 인)

의견내용

Ⅰ. 의견제출통지서의 요점

본원출원(출원번호 제10-2012-0120381호)에 대한 2019년 08월 08일자 의견제출통지서에서, 심사관께서는『심사대상 청구항 전항(제1-11항)에 기재된 발명이 아래의 인용발명들에 기재된 발명에 따라 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 발명할 수 있는 것이므로, 특허법 제29조 제2항의 규정에 따라 특허를 받을 수 없다』고 하셨습니다.

□ 인용발명 1: 등록특허공보 제10-1450276호(2014.10.13.)

□ 인용발명 2: 현종환, 홍원기 "In-band 네트워크 텔레메트리 수집 및 활용 방안 연구",2017 통신망운용관리 학술대회. 2017.06.02.~2017.06.03.

□ 인용발명 3: 공개특허공보 제10-2009-0126566호(2009.12.09.)

Ⅱ. 보정 내용

본원 출원인은 보호받고자 하는 발명의 취지를 명확히 하기 위해 청구범위를 다음과 같은 취지로 정정하였습니다.

1. 청구항 제1항, 제7항, 제9항, 제11항의 정정 및 청구항 제2항의 삭제

청구된 발명들에서 ECN 필드의 용도를 명확히 하기 위해,『수신된 데이터 패킷 헤더의 ECN 필드로부터 기지국의 셀의 부하가 오버로드 상태인지 여부를 나타내는 정보를 파싱』하는 구성을 가지도록 **독립항 제1항, 제7항, 제9항, 및 제11항을 정정**하였으며, 중복된 한정사항이 기재된 **종속항 제2항을 삭제**하였습니다. 보정된 독립항 제1항, 제7항, 제9항, 및 제11항은 다음과 같습니다(추가된 부분에 밑줄 표시됨).

[청구항 1]

스위칭 장치의 대역내 원격 모니터링(In-band Network Telemetry)을 지원하는 방법에 있어서,

기지국으로부터 데이터 패킷을 수신하는 과정,

상기 수신된 데이터 패킷 헤더의 ECN(Explicit Congestion Notification) 필드로부터 상기 기지국의 셀의 부하가 오버로드 상태인지 여부를 나타내는 정보를 파싱하는 과정,

상기 파싱한 정보가 상기 기지국의 셀의 부하가 오버로드임을 나타내면 상기 수신된 데이터 패킷의 메타데이터를 업데이트하는 과정, 및

상기 메타데이터가 업데이트된 데이터 패킷을 전송하는 과정을 포함하는 **스위칭 장치의 대역내 원격 모니터링 지원 방법**.

[청구항 7]

대역내 원격 모니터링을 수행하는 방법에 있어서,

데이터 패킷을 수신하는 과정,

상기 수신된 데이터 패킷 헤더의 ECN(Explicit Congestion Notification) 필드로부터 상기 기지국의 셀의 부하가 오버로드 상태인지 여부를 나타내는 정보를 파싱하는 과정, 및

상기 파싱한 정보가 상기 기지국의 셀의 부하가 오버로드임을 나타내면, 상기 수신된 데이터 패킷의 메타데이터를 분석하여 네트워크의 품질을 판단하는 과정을 포함하는 **대역내 원격 모니터링 수행 방법**.

[청구항 9]

대역내 원격 모니터링(In-band Network Telemetry)을 지원하는 스위칭 장치에 있어서,

기지국으로부터 수신된 데이터 패킷 헤더의 ECN(Explicit Congestion Notification) 필드로부터 상기 기지국의 셀의 부하가 오버로드 상태인지 여부를 나타내는 정보를 파싱하고, 상기 파싱한 정보가 상기 기지국의 셀의 부하가 오버로드임을 나타내면 상기 수신된 데이터 패킷의 메타데이터를 업데이트하는 제어부와,

상기 기지국으로부터 상기 데이터 패킷을 수신하고, 상기 제어부에 의해 상기 메타데이터가 업데이트된 데이터 패킷을 전송하는 송수신부를 포함하는 **스위칭 장치**.

[청구항 11]

대역내 원격 모니터링 수행 장치에 있어서,

데이터 패킷을 수신하는 송수신부와,

상기 수신된 데이터 패킷 헤더의 ECN(Explicit Congestion Notification) 필드로부터 상기 기지국의 셀의 부하가 오버로드 상태인지 여부를 나타내는 정보를 파싱하고, 상기 파싱한 정보가 상기 기지국의 셀의 부하가 오버로드임을 나타내면, 상기 수신된 데이터 패킷의 메타데이터를 분석하여 네트워크의 품질을 판단하는 제어부를 포함하는 **대역내 원격 모니터링 수행 장치**.

2. 청구항 제4항 내지 제6항, 제10항의 삭제

『기지국의 대역내 원격 모니터링 지원 방법』에 관한 청구항 제4항 내지 제6항과 『기지국(장치)』에 관한 청구항 제10항을 삭제하였습니다.

Ⅲ. 거절이유(진보성 흠결)에 대한 의견

본원출원은, 이동통신 네트워크에서는 무선 네트워크 영역에서 발생하는 오버로드가 유선 네트워크 영역측에 패킷 데이터의 손실/드랍, 그로 인한 재전송 등을 초래한다는 점에 착안하여(명세서의 식별번호 [0022] 참조), **기지국의 셀 부하의 오버로드 여부에 따라 유선 네트워크 상의 스위칭 장치들이 가진 대역내 원격 모니터링 기능의 활성화/비활성화를 제어하는 것에 관한 것**입니다.

이를 위해, 본원출원에서 제안한 방식에 따르면, ① 기지국이 코어 네트워크 방향으로 송신하는 IP 패킷의 헤더 내 ECN 필드에 기지국의 셀 부하가 오버로드 상태인지 여부를 나타내는 정보를 표시하고, ② 스위칭 장치는, 해당 IP 패킷의 ECN 필드를 체크하여, 기지국의 셀 부하가 오버로드 상태인 경우에, 대역내 원격 모니터링 기능(즉, 해당 IP 패킷에 자신의 메타데이터를 삽입하는 기능)을 활성화합니다(**보정된 청구항 제1항, 제3항, 제9항 참조**). 이에 따라, ③ 모니터링 수행 장치는, 수신되는 IP 패킷의 ECN 필드를 체크하여, ECN 필드의 비트들이 기지국의 셀 부하가 오버로드 상태임을 나타내는 경우에 비로소 해당 IP 패킷으로부터 메타데이터를 획득하여, 획득된 메타데이터를 분석합니다(**보정된 청구항 제7항, 제8항, 11항 참조**).

이하에서 개진하는 바와 같이, 인용발명들에는 『기지국의 셀 부하의 오버로드 여부에 따라 스위칭 장치들이 가진 대역내 원격 모니터링 기능의 활성화/비활성화를 제어하는 기술적 사상』에 대한 인식이나 기술적 고려를 찾아볼 수 없습니다. 또한, 이러한 기술적 사상을 구현하기 위해, 『기지국이 데이터 패킷의 헤더 내의 ECN 비트들로 기지국의 셀 부하의 오버로드 여부를 나타내는 정보를 시그널링하고, 스위칭 장치가, 그 ECN 비트가 나타내는 기지국의 셀 부하의 오버로드 상태에 따라, 스위칭 장치가 자신이 네트워크 상태 정보인 메타데이터를 데이터 패킷에 삽입할지 여부를 결정하는 기술적 구성』을 교시하거나 시사한다고 보기는 어렵다고 생각합니다.

1. 청구항 제1항, 제3항, 제9항(스위칭 장치 측면)

인용발명1은, 네트워크 상의 제1노드가 제2노드에 전송하는 정체 (congestion) 정보를, IP 패킷의 헤더에 위치한 2개의 ECN 비트들을 사용하여 전달하되, 정체 정보를 복수의 부분

들로 분할하여, 복수의 IP 패킷에 분산하여 전달하는 기술을 제안하고 있습니다. 또한, 인용발명1은, 단락[0022]-[0023]의 설명에서, 2개의 ECN 비트들로는 정체(congestion)의 유무만을 시그널링할 수 있다는 점, IP 패킷 헤더에서 더 많은 비트들을 사용하여 더 많은 정보를 표현할 수는 있지만 이는 시그널링 오버헤드를 증가시킨다는 점을 언급하고 있습니다.

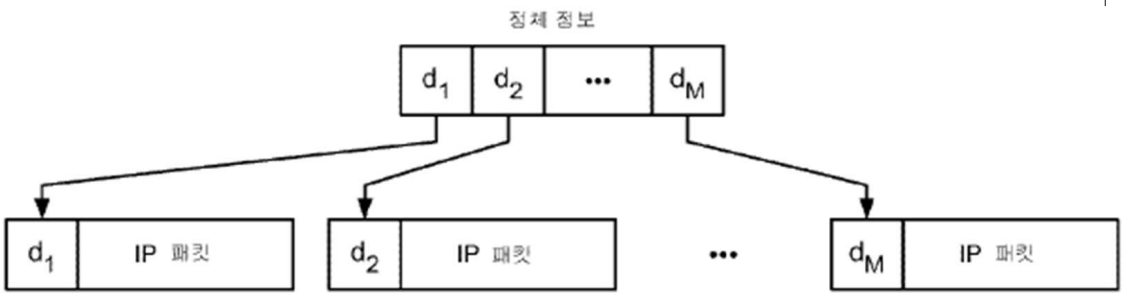
[0022] **대역내 시그널링을 이용하여 정체 정보를 전송하는 하나의 방법은**, 공개적으로 이용 가능한, 인터넷 엔지니어링 태스크 포스(IEFT)로부터의 명칭이 "The Addition of Explicit Congestion Notification(ECN) to IP"인 설명 요청(Request for Comments; RFC) 3168에서 설명된 바와 같은, **IP 패킷의 헤더에서의 2개의 ECN 비트들을 사용하는 것이다**. 4개의 가능한 값들 중 하나의 값으로 2-비트 ECN이 세팅될 수 있으며, **정체를 표시하기 위해 '11'의 값이 사용된다**. 노드가 정체를 검출하는 경우에, 노드는 IP 패킷의 헤더의 ECN 비트들을 '11'로 세팅할 수 있다. 수신 노드는, ECN 비트들이 '11'로 세팅된 IP 패킷을 수신할 수 있고, 송신 노드로부터 수신 노드로의 통신 경로에서의 적어도 하나의 중간 노드가 정체를 관찰한 것을 인지할 수 있다. 다음으로, 수신 노드는 적절한 정정 동작들을 취할 수 있다.

[0023] 상술된 방법은 정체 정보를 전달하기 위해 IP 패킷 당 매우 적은 오버헤드(2개의 비트들)를 사용한다. **그러나, 이러한 방법의 주요한 제한은, 소량의 정보만이 통신될 수 있다는 것이다. 특히, 소정의 중간 노드는, ECN 비트들을 사용하여, "정체 경험됨(congestion experienced)" 또는 "정체 경험되지 않음(no-congestion experienced)"만을 전달할 수 있다**. **정체 정보를 전송하기 위해, IP 패킷 헤더에서의 더 많은 비트들이 사용될 수 있다**. 이는, 더 정확한 정체 정보의 통신을 허용할 것이다. 그러나, 정체 정보를 전송하기 위해, IP 패킷 당 더 많은 오버헤드가 들 것이다. 또한, 정체 정보를 전달하기 위한 부가적인 비트들의 사용은 종래의 방식에서 2-비트 ECN을 지원하는 통신 네트워크들과 백워드(backward) 호환 가능하지 않을 수 있다.

[0024] 일 양상에서, 다수의 패킷들에서 제어 정보가 전송될 수 있으며, 이는, 패킷 당 소수(small number)의 오버헤드 비트들을 사용하여, 더 많은 제어 정보가

전송되게 허용할 수 있다. 일 설계에서, 각각의 패킷의 헤더에서의 ECN 비트들을 사용하여, 다수의 패킷들에서 정체 정보가 전송될 수 있다. 이는, IP 패킷 오버헤드를 증가시키지 않으면서, 더 세밀한(granular) 정체 정보를 허용할 수 있다.

[0025] 도 3은 다수의 IP 패킷들에서 정체 정보를 전송하는 설계를 도시한다. 중간 노드는, 정체를 관찰할 수 있고, 수신 노드를 향하여 전송할 정체 정보를 가질 수 있다. **중간 노드는 정체 정보를 M개의 부분들(d_1내지 d_M)로 분할할 수 있으며**, 여기서, M은 1보다 더 큰 임의의 값일 수 있다. 일반적으로, 각각의 부분은 임의의 수의 비트들의 정체 정보를 포함할 수 있다. **일 설계에서, 각각의 부분은, 2개의 비트들의 정체 정보를 포함할 수 있고, 2개의 ECN 비트들을 사용하여 전송될 수 있다**. 다른 설계에서, 각각의 부분은, 하나의 비트의 정체 정보를 포함할 수 있고, 2개의 ECN 비트들을 사용하여 전송될 수 있다. **예컨대, '00'의 ECN 비트들을 이용하여 '0'의 정보 비트가 전송될 수 있으며, '11'의 ECN 비트들을 이용하여 '1'의 정보 비트가 전송될 수 있다**. 임의의 경우에서, 각각의 IP 패킷들에서 정체 정보의 하나의 부분을 전송하여, M개의 IP 패킷들의 헤더의 ECN에서 정체 정보의 M개의 부분들을 전송할 수 있다.



따라서, **인용발명1**은 ⅰ) IP 패킷 내 2개의 ECN 비트들을 사용하여 정체(congestion)의 유무만을 시그널링하거나, ⅱ) IP 패킷의 IP 패킷 헤더에서 더 많은 비트들을 사용하여 더 많은 정체 정보를 시그널링하거나, ⅲ) 시그널링하고자하는 정체 정보를 분할하여 복수의 IP 패킷의 ECN 비트들에 분배하는 구성들을 개시하거나 교시하고 있다고 볼 수는 있으나, 전술한 본 발명의 기술적 사상이나 기술적 구성을 개시한다고 보기는 어렵다고 생각합니다. 즉, 인용발명1에서는 **『기지국의 셀 부하의 오버로드 여부에 따라 스위칭 장치들이 가진 대역내 원격 모니터링 기능의 활성화/비활성화를 제어하는 기술적 사상』**에 대한 인식

이나 기술적 고려를 찾아볼 수 없으며, 이러한 기술적 사상을 구현하기 위해, **『기지국이 데이터 패킷의 헤더 내의 ECN 비트들로 기지국의 셀 부하의 오버로드 여부를 나타내는 정보를 시그널링하고, 스위칭 장치가, 그 ECN 비트가 나타내는 기지국의 셀 부하의 오버로드 상태에 따라, 자신이 네트워크 상태 정보인 메타데이터를 데이터 패킷에 삽입할지 여부를 결정하는 기술적 구성』**을 교시하거나 시사한다고 보기도 어렵다고 생각합니다.

인용발명2는, In-band Network Telemetry (INT)를 활용한 SDN 환경에서의 네트워크 텔레메트리 수집 구조 및 활용 방안을 소개하고 있습니다. 특히, 인용발명2는 패킷에 "INT 헤더"와 "네트워크 상태 정보(메타데이터)"가 삽입되는 구성을 소개하고 있습니다.

인용발명2의 네트워크 상태 정보(메타데이터)는 본 발명의 메타데이터와 실질적으로 동일한 것으로 보이지만, **인용발명2의 INT 헤더는 패킷에 삽입되어야 하는 네트워크 상태 정보(메타데이터)의 종류를 시그널링하기 위한 것인 바(아래 발췌된 단락 참조), 인용발명2의 INT 헤더와 본 발명의 헤더 내 ECN 필드는 그 기록된 정보나 용도가 전혀 상이합니다.**

즉, 인용발명2는 본 발명의 "ECN 필드를 통해 기지국의 셀의 부하가 오버로드 상태인지 여부를 나타내는 정보를 시그널링하는 구성"과 "그 ECN 비트가 나타내는 기지국의 셀 부하의 오버로드 상태에 따라, 스위칭 장치가 자신의 네트워크 상태 정보인 메타데이터를 데이터 패킷에 삽입할지 여부를 결정하는 구성"을 개시하거나 시사한다고 볼 수 없습니다.

Ⅱ. 관련 연구 **1. In-band Network Telemetry (INT) [2]** INT 는 P4[3]를 활용한 네트워크 모니터링 프레임워크로, 제어 평면의 개입 없이 데이터 평면에서 네트워크의 상태를 수집할 수 있다. **수집 가능한 네트워크 상태 정보(메타데이터)는** 스위치 ID, 인입 포트 관련 정보 (포트 ID, 타임스탬프), 인출 포트 관련 정보 (포트 ID, 타임스탬프, 홉 지연, 링크 사용률 등), 버퍼 관련 정보 (큐 사용량, 큐 혼잡 상태) 등이 정의되어 있다. 수집된 정보는 데이터 패킷에 삽입되어 전달된다. INT 를 지원하는 스위치는 그 역할에 따라 Source 스위치, Transit 스위치, Sink 스위치로 구분된다. Source 스위치에서는 **전달하는 패킷에 INT 헤더를 삽입**하며, **헤더에는 수집하고자 하는 네트워크 상태 정보의 종류가 기록되어 있다**. Transit 스위치는 패킷에 INT 헤더가 포함되어 있는지 확인한 후, **INT 헤더가 포함된**

경우 지정된 네트워크 상태 정보를 패킷에 삽입하여 전달한다. Sink 스위치에서는 INT 헤더 및 누적된 상태 정보를 추출하는 역할을 수행한다.

Ⅲ. In-band 네트워크 텔레메트리 수집 구조

1. 제어 평면 (Control Plane)

2. 데이터 평면 (Data Plane)

데이터 평면에서는 INT 메타데이터 데이터 생성, 추출 및 전송 등의 기능을 수행한다.

제어 평면으로부터 배포된 프로그램에 따라 INT 패킷을 처리하며, 스위치의 역할에 따라 세 가지로 구분된다. Source 스위치에서는 모니터링 대상 플로우 매칭 후 해당되는 플로우에 대해 INT 헤더 생성 및 삽입, INT 메타데이터 삽입 기능을 수행한다. **Transit 스위치에서는 INT 패킷 판별 및 INT 헤더에 지정된 종류의 INT 메타데이터 삽입 기능이 구현된다**. Sink 스위치에서는 INT 헤더 및 메타데이터 추출, 관리 평면으로의 메타데이터 전송 등의 기능이 구현된다.

인용발명3은, 기지국이 단말과 협력하여 무선자원을 효율적으로 관리하고자 ① 기지국이 자신의 로드 상태에 기설정된 레벨과 비교하여 결정된 기지국 오버로드 표시 정보를 생성하여, 생성된 기지국 오버로드 표시 정보를 MAC 관리 메시지를 통해 단말로 전송하고, ② 전송된 기지국 오버로드 표시 정보를 참조하여, 단말이 자신의 현재 상태에 따라 해당 기지국에 대한 구체적 동작을 결정하는 기술이 개시되어 있습니다.

비록 인용발명3은『기지국이 자신의 로드 상태를 나타내는 기지국 오버로드 표시 정보를 "**단말**"에 전달하는 구성』을 개시하고 있지만, 인용발명3은 기지국이 단말과 협력하여 무선자원을 효율적으로 관리하는 것에 의도된, 대역내 원격 모니터링 기술과는 관련이 없는 기술인 바, 이러한 구성이 본 발명의 구성인『기지국이 자신의 로드 상태를 나타내는 기지국 오버로드 표시 정보를 "**스위칭 장치**"에 전달하는 구성』을 개시하거나 교시한다고 보기는 어렵다고 생각합니다.

설사, 이러한 인용발명3의 구성을 인용발명1의 ECN 비트의 사용과 결합하여, 본 발명의 구성인『기지국이 ECN 비트를 통해 자신의 로드 상태를 나타내는 기지국 오버로드 표시 정보를 "스위칭 장치"에 전달하는 구성』을 용이하게 도출할 수 있다고 할지라도, 이에 더 나아가,『그 ECN 비트가 나타내는 기지국의 셀 부하의 오버로드 상태에 따라, 스위칭 장치가

자신의 네트워크 상태 정보인 메타데이터를 데이터 패킷에 삽입할지 여부를 결정하는 구성』까지 시사한다고 보기는 어렵습니다.

요약건대, 인용발명1의 일부 구성인 "IP 패킷의 2개의 ECN 비트들을 사용하여 정체 정보(즉, 정체 유무)를 시그널링하는 구성"과 인용발명2의 일부 구성인 "패킷에 INT 헤더와 네트워크 상태 정보(메타데이터)가 삽입되는 구성"과 인용발명3의 일부 구성인 "기지국이 자신의 로드 상태를 나타내는 기지국 오버로드 표시 정보를 단말에 전달하는 구성"들을 분리해 낸 후 단순히 조합 또는 결합한다고 하더라도 본원출원의 청구항의 구성에 이를 수 있다고 보기도 어려울 뿐더러, 인용발명들에서 "기지국의 셀 부하의 오버로드 여부에 따라 스위칭 장치가 지원하는 대역내 원격 모니터링 기능의 활성화/비활성화가 제어되는 기술적 사상"에 대한 인식이나 기술적 고려를 찾아볼 수 없는 바, 그러한 구성들을 조합 또는 결합하면 본원출원의 청구항 발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 인용발명들에 제시되어 있다고 보기도 어렵다고 생각합니다.

2. 청구항 제7항, 제8항, 11항 (대역내 원격 모니터링 수행 장치 측면)

전술한 바와 같이, 인용발명들은『기지국이 데이터 패킷의 헤더 내의 ECN 비트들로 기지국의 셀 부하의 오버로드 여부를 나타내는 정보를 시그널링하고, 스위칭 장치가, 그 ECN 비트가 나타내는 기지국의 셀 부하에 따라, 스위칭 장치가 자신이 네트워크 상태 정보인 메타데이터를 데이터 패킷에 삽입할지 여부를 결정하는 기술적 구성』을 교시하지 않는 바,

이에 더 나아가, 인용발명들은,『모니터링 장치가 수신되는 IP 패킷의 ECN 필드를 체크하여, "ECN 필드의 비트들이 기지국의 셀 부하가 오버로드 상태임을 나타내는 경우에 비로소" IP패킷으로부터 메타데이터를 획득하여 획득된 메타데이터를 분석하는 기술적 구성』을 교시한다고 보기 어렵다고 생각합니다.

Ⅳ. 결론

이상 설명 드린 바와 같이 본원발명은 인용발명들로부터 용이하게 발명할 수 없는 진보성이 인정되는 발명이라는 취지의 의견서를 제출하오니, 상기 개진된 의견을 참조하시고 본원을 재심사하시어 다른 거절 이유가 없으면 본원을 특허 결정하여 주시기 바랍니다.